កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ៨
មេរៀនទី២ : ស្វ័យគុណ
រយៈពេល : ៤៥នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី..........ខែ ....ឆ្នាំ..............
បង្រៀនដោយ : ....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន ៖ ចប់ផ្នែកមេរៀននេះសិស្សនឹងទទួលបាន

- វិជ្ជាសម្បទា ៖ សិស្សបង្ហាញពីវិធីសរសេរស្វ័យគុណនៃ 10 និងទម្រង់ស្តង់ដាស្វ័យគុណបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈពិភាក្សាជាដៃគូ
- បំណិនសម្បទា ៖ សិស្សចេះធ្វើប្រមាណវិធី និងលំហាត់ដែលទាក់ទងស្វ័យគុណនៃ 10 បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈពិភាក្សាជាដៃគូ
- ចរិយាសម្បទា ៖ មានទម្លាប់ក្នុងការសិក្សាជាក្រុម និងចែករំលែកចំណេះដឹងរវាងមិត្តរួមថ្នាក់។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន ៖ 4.4 ស្វ័យគុណនៃ 10

4.5 ទម្រង់ស្តង់ដារនៃស្វ័យគុណ

៣. សម្ភារៈឧបទេស ៖ កម្រងសំណួរ AI Gemini និងGoogle ។

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ វិធីសាស្ត្រ អនុមាណរួម (ផ្តល់ជាឧទាហរណ៍, សន្និដ្ឋាន , លំហាត់គំរូ ,លំហាត់អនុវត្តន៍)

៥. ដំណើរការបង្រៀន ៖

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន និង ជំហាន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន**(**០៣នាទី**)		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យនិង សណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់**(**០៧នាទី**)		
តើ $10^{-1}=?$ តើ $10^{-2}=?$ តើ $10^{-3}=?$ តើ $3.457\times10=?$ $3.457\times100=?$ $3.457\div10=?$ $3.457\div100=?$	$10^{-1}=0.1,10^{-2}=0.01,10^{-3}=0.001$ $3.457\times10=34.57,3.457\times100=345.7$ $3.457\div10=0.3457$ $3.457\div100=0.03457$	-សិស្សឆ្លើយដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី**(**២៥នាទី**)		
[៥ នាទី] ○ **ផ្តល់ឧទាហរណ៍**	**4.4 ស្វ័យគុណនៃ 10** **សំណួរគន្លឹះ:** តើចំនួនទសភាគគុណនឹងស្វ័យគុណគោល១០នោះប្អូនទទួលបានលទ្ធផលដូចម្តេច?	

ដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សសង្កេត a. $3.75\times10^4=?$ b. $128.5\div10^2=?$	a. $3.75\times10^4=37500$ b. $128.5\div10^2=1.285$	-សិស្សឆ្លើយដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ
[៥នាទី] • សន្និដ្ឋាន ណែនាំសិស្សឲ្យទាញសន្និដ្ឋាន	**ជាទូទៅ** បើគេគុណចំនួនទស្សភាគ a នឹង10^n នោះគេចំនួនថ្មីមួយដោយគ្រាន់តែផ្លាស់ទីតាំងចំនុចទសភាគនៃចំនួនទស្សភាគទៅខាងស្តាំចំនួន n ខ្ទង់។បើគេចែកចំនួនស្សភាគ a នឹង10^n នោះគេចំនួនថ្មីមួយដោយគ្រាន់តែផ្លាស់ទីតាំងចំនុចទសភាគនៃចំនួនទស្សភាគទៅខាងឆ្វេងចំនួន n ខ្ទង់។	សិស្សឆ្លើយដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ
[៥នាទី] • ផ្តល់លំហាត់អនុវត្តន៍ ដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិឲ្យសិស្សធ្វើ a. $62.013\times10^5=?$ b, $0.57\div10^5=?$ c $762.0213\times10^5=?$ d. $34.57\div10^5=?$	ចម្លើយ a. $62.013\times10^5=6201300$ b. $0.57\div10^5=0.000057$ c. 762.0213×10^5 $=76202130$ d. $34.57\div10^5=0.000057$	-សិស្សឆ្លើយដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ
គ្រូបង្ហាញការប្រើប្រាស់ទម្រង់ស្តង់ដានៃស្វ័យគុណ [៥ នាទី] ○ **ផ្តល់ឧទាហរណ៍** ដាក់ឧទាហរណ៍ឲ្យសិស្សសង្កេត សរសេរចំនួនខាក្រោមជាទម្រង់ស្តង់ដានៃស្វ័យគុណ	**4.5 ទម្រង់ស្តង់ដានស្វ័យគុណ** ការអនុវត្តក្នុងរូបវិទ្យាដូចជា ល្បឿនពន្លឺមាសផែនដី ម៉ាសនៃអេឡិចត្រុង ទំហំអាតូម ឬម៉ាសអង្គជាតុមានទំហំធំក្រៃលែងឬតូចហួសហេតុ គេនឹងយកទម្រង់ស្តង់ដានៃស្វ័យគុណមកប្រើប្រាស់ ឧទាហរណ៍៖ សរសេរចំនួនខាងក្រោមជាទម្រង់ស្តង់ដានៃស្វ័យគុណ a. 299800000 m/s b. 0.0000000003 mm ចម្លើយ សរសេរចំនួនខាងក្រោមជាទម្រង់ស្តង់ដានៃស្វ័យគុណ a.= $2.998\times10^8\ {}^{m}\!/_{s}$ b.= 3×10^{-12}	-សិស្សសង្កេត

<table>
<tr><td>[៥នាទី]
• សន្និដ្ឋាន
ណែនាំសិស្សឲ្យទាញសន្និដ្ឋាន</td><td>**ជាទូទៅ**
ទម្រង់ស្តង់ដានៃស្វ័យគុណរបស់មួយចំនួនគឺគេគុណនៃចំនួន A ដែល $1 \le A \le 10$ និងស្វ័យគុណគោល 10 ដូចនេះទម្រង់ស្តង់ដាមានរាង $A \times 10^n$ ដែល $1 \le A \le 10$ n ជាចំនួនគត់រឺឡាទីប។</td><td>សិស្សទាញទូទៅដូចមានក្នុងខ្លឹមសារ</td></tr>
<tr><td colspan="3">**ជំហានទី៤**
ពង្រឹងពុទ្ធិ (**៧នាទី**)</td></tr>
<tr><td>[១៥នាទី]
• ផ្តល់លំហាត់អនុវត្តន៍
ដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិឲ្យសិស្សធ្វើ
សិស្សឡើងបកស្រាយចម្លើយ
តាមរយៈ
ឬhttps://pickerwheel.com/tools/random-team-generator/</td><td>លំហាត់អនុវត្តន៍៖
សរសេរចំនួនខាងក្រោមជាទម្រង់ស្តង់ដានៃស្វ័យ
ក. 49000000
ខ. 0.00000732</td><td>សិស្សឡើងបកស្រាយចម្លើយ
ក. $49000000 = 4.9 \times 10^7$
ខ. $0.00000732 = 7.32 \times 10^{-6}$</td></tr>
<tr><td colspan="3">**ជំហានទី៥** (**០៣នាទី**)
កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ</td></tr>
<tr><td>- ពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញប្អូនត្រូវធ្វើលំហាត់(សន្លឹកការរបស់គ្រូ)។</td><td>ដាក់កិច្ចការអោយសិស្សធ្វើ</td><td>-សិស្សកត់ត្រា</td></tr>
</table>

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី២** : **ស្វ័យគុណ**
- **ឈ្មោះ** : ……………………………………..
- **ថ្នាក់** : ……………………………………..

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់ទី ១៖ សរសេរចំនួនខាងក្រោមជាទម្រង់ស្តង់ដានៃស្វ័យ ក. $37\,000\,000\,000$ ខ. $0.000\,000\,000\,075$ គ. $810\,000\,000$ ឃ. $0.000\,000\,64$ ង. $0.000\,000\,025$ ច. $625\,000 \div 10^{-2}$	
លំហាត់ទី ២ ចូរគណនាចំនួនខាងក្រោម៖ ក. $0.58 \div 10^{12}$ ខ. 0.0125×10^{8} គ. $0.000\,000\,012$ ឃ. $12.5 \div 10^{-5}$	
លំហាត់ទី ៣ ចូរគណនា រួចទុកលទ្ធផលជាទម្រង់ស្តង់ដានៃស្វ័យគុណ $a)\left(2.5\times10^{7}\right)\left(3\times10^{5}\right)$ $b)\dfrac{4.5\times10^{7}}{3\times10^{5}}$ $c)\dfrac{\left(3.3\times10^{15}\right)\left(6\times10^{15}\right)}{\left(1.1\times10^{8}\right)\left(3\times10^{8}\right)}$	